



Bioconversion du Cr(VI) par des micro-Organismes Néo-Calédoniens en vue de développer un biofiltre

Une solution naturelle pour la dépollution du chrome en Nouvelle-Calédonie

Porteur du projet & équipe de recherche



Pr. Peggy GUNKEL-GRILLON
ISEA - Institut des Sciences Exactes et Appliquées



3 chercheur·e·s + 1 doctorante (ISEA)
4 Ingénieurs et techniciens (DRES - Direction des Ressources et des Équipements Scientifiques)

Chiffres-clés du projet



Durée du projet :
15 mois (sept. 2025 - déc. 2026)



Budget total : **950 000 F CFP**



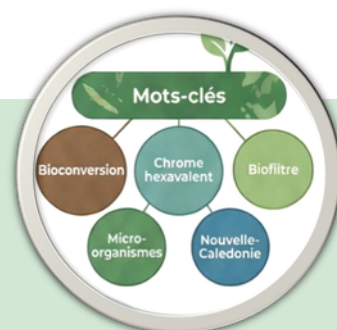
Financement : **Fondation UNC**

Résumé du projet de recherche



Contexte :

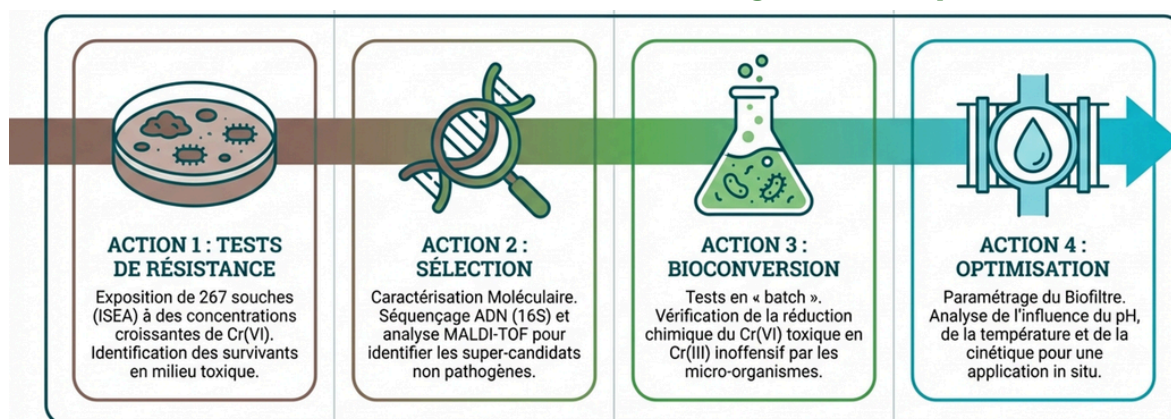
Les sols calédoniens sont riches en métaux, dont le chrome (Cr). Les activités humaines, notamment l'exploitation minière, en libèrent des quantités significatives dans les cours d'eau, notamment sous une forme dite "Cr(VI)" connue pour être cancérigène.



Objectif du projet :

Ce projet BONC vise à réduire la charge en Cr(VI) présent dans les cours d'eau sous le seuil acceptable pour la consommation humaine, soit 6 µg/L. Il explore une solution fondée sur la nature : identifier des micro-organismes (champignons et bactéries) naturellement présents dans les sols "rouges" (latéritiques) ou dans les plantes qui y poussent et résistants au Cr(VI) en étant **capables de convertir ce dernier en une forme bien moins toxique**, le Cr(III). Une fois identifiés et leurs propriétés étudiées, les micro-organismes sélectionnés pourront alors être utilisés comme **biofiltres** pour améliorer la qualité des eaux douces naturelles.

Du sol à l'eau : une méthodologie en 4 étapes



SOLUTION "LOW-TECH" DÉPLOYABLE SUR SITE MINIER POUR LA PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU

Constat

- Les sols rouges couvrent 1/3 de la superficie du territoire
- 25% des captages en eau potable sont sur sites miniers
- 53% des échantillons d'eaux brutes montrent une **concentration > 6µg/L**.



Amélioration de la santé publique par une meilleure qualité d'eau potable



Appui à la politique de l'eau partagée (PEP)



Potentialité de dépôt de brevet et de création d'une start-up innovante